Pythagoras

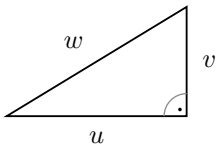
Gleichung aufstellen · Hypotenuse oder Kathete gesucht · in Figuren und Körpern versteckt

Gleichung aufstellen 26 · 24 · 22 | 21 · 17

’22 · 1g **1.** Kreuze die Aussage an, die für jedes rechtwinklige Dreieck stimmt: Basis

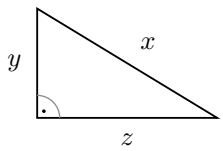
A ☐ Die Seite gegenüber dem rechten Winkel ist eine Kathete. B ☐ $c = a + b$ C ☐ Die beiden Kathetenquadrate haben zusammen denselben Flächeninhalt wie das Hypotenusenquadrat.

’26 · 1j **2.** Im abgebildeten Dreieck sind u und v die Katheten, w ist die Hypotenuse. Kreuze an, mit welcher Gleichung man w berechnen kann: Basis



A ☐ $w = \sqrt{v^2 - u^2}$
B ☐ $w = \sqrt{u^2 - v^2}$
C ☐ $w = \sqrt{u^2 + v^2}$

’24 · 1f **3.** Im abgebildeten Dreieck sind y und z die Katheten, x ist die Hypotenuse. Kreuze die Gleichung an, mit der man die Länge von z berechnen kann: Basis



A ☐ $z = x^2 - y^2$
B ☐ $z = \sqrt{x^2 + y^2}$
C ☐ $z = x + y$
D ☐ $z = \sqrt{x^2 - y^2}$

Hypotenuse oder Kathete gesucht 26 · 25 · 24 · 22 | 20 · 19 · 16

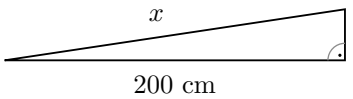
Schlag zuerst die Formel nach. Formelsammlung, Seite _____

4. Ist die gesuchte Seite die Hypotenuse (gegenüber dem rechten Winkel) oder eine Kathete? Schreib die Gleichung für die gesuchte Seite auf; rechne nicht.

a) Leiter 5 m, ihr Fuß 1,4 m vor der Wand; gesucht: Höhe h an der Wand _____

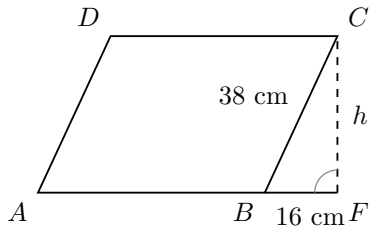
b) Rampe waagerecht 3 m, 0,4 m hoch; gesucht: Länge s _____

nach P10 ’25 · 4a **5.** Familie Yücel baut an die Stufe vor der Haustür eine feste Rampe für Rollstühle. Die Stufe ist 17 cm hoch; waagerecht ist die Rampe 200 cm lang. Berechne die Länge x der Rampe.

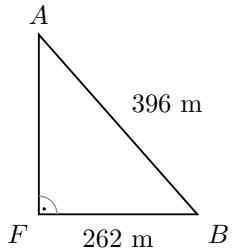


1: C | 2: C | 3: D | 4: a) Kathete: $h^2 = 5^2 - 1{,}4^2$; b) Hypotenuse: $s^2 = 3^2 + 0{,}4^2$ | 5: 200,7 cm

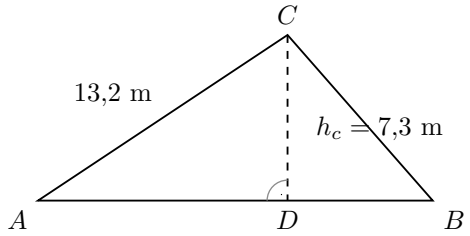
nach P10 ’26 · 4a **6.** Im Viereck ABCD sind gegenüberliegende Seiten parallel. Die Seite BC ist 38 cm lang. Die Seite AB wird über B hinaus bis F verlängert; BF ist 16 cm lang. Die Höhe h = CF steht senkrecht auf AF. Der Winkel bei B zwischen BF und BC heißt ε. Berechne die Höhe h.



nach P10 ’24 · 6a **7.** Eine Seilbahn führt vom Ort B im Tal zum Ort A auf einem Berg. F liegt senkrecht unter A auf der Höhe von B; bei F ist ein rechter Winkel. FB ist 262 m lang, die Seilbahnstrecke AB 396 m. Eine zweite Seilbahn verbindet B mit dem Ort C auf einem anderen Berg. Bei B heißt der Winkel zwischen BF und BA β_1, der Winkel zwischen BA und BC β_2; bei A heißt der Winkel zwischen AB und AC α. Die Strecke FA ist der Höhenunterschied zwischen B und A. Berechne diesen Höhenunterschied.



nach P10 ’22 · 5a **8.** Gegeben ist ein Dreieck ABC, das nicht rechtwinklig ist. Die Höhe h_c von C auf die Seite AB ist etwa 7,3 m lang; ihr Fußpunkt heißt D. Die Seite b = AC ist 13,2 m lang, der Winkel bei B ist 49° groß. Der Winkel bei C zwischen AC und der Höhe heißt γ_1. Weise nach, dass die Strecke AD etwa 11,0 m lang ist.



in Figuren und Körpern versteckt 26 · 22 | 19 · 18

9. Welche Strecken bilden das rechtwinklige Dreieck? Nenne die beiden Katheten und die Hypotenuse.

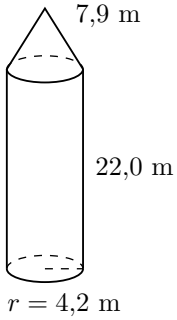
a) Kegel mit Radius r, Höhe h, Mantellinie s

b) Zylinder mit Radius r, Höhe h; Stab vom Rand des Bodens schräg zum gegenüberliegenden oberen Rand

6: 34,47 cm | 7: 296,9 m | 8: 11,0 m | 9: a) Katheten r und h, Hypotenuse s; b) Katheten 2 · r und h, Hypotenuse der Stab

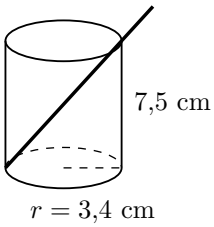
nach P10 ’26 · 2c

10. Ein Turm besteht aus einem Zylinder (Höhe 22,0 m, Radius 4,2 m) mit einem Kegeldach; die Mantellinie des Kegels ist 7,9 m lang, sein Radius ebenfalls 4,2 m. Bestimme die Gesamthöhe des Turms. FOR



nach P10 ’22 · 2c

11. Ein Becher hat die Form eines Zylinders ohne Deckel; er ist 7,5 cm hoch und hat den Radius 3,4 cm. Ein Rührstab steht schräg im Becher: Er berührt unten den Rand des Bodens und lehnt oben am gegenüberliegenden Rand. 2 cm des Stabs ragen über den Becher hinaus. Bestimme die Länge des Stabs. FOR



26 FOR	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
1j 2c 4a	4a	1f 6a		1g 2c 5a	1h	7a	2d 3a	6d	1d	7b

▸ Pythagoras
Weiter: sin, cos, tan · Sinussatz · Vierecke · Winkel · Symmetrie

10: 28,7 m | 11: 12,1 cm